指數律與對數律的一一對應（底數 $a、c>0$ 且 $a、c\neq 1$；真數 $M、N>0$；$r、s$ 是實數，m 是整數、n 是正整數）

	指數寫法	對應的對數寫法	成立前提與常見陷阱	降成 / 數值例 / 地圖
① 定義與特殊值	$a^0=1$；$a^{-r}=\dfrac{1}{a^r}$；分數指數 $a^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{a}$、$a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}$（$m$ 是整數、n 是正整數）	$a^x=N \iff x=\log_a N$（x 是實數）；$\log_a 1=0$、$\log_a a=1$；恆等式 $a^{\log_a N}=N$、$\log_a a^r=r$	對數有意義的三大條件：底數 $a>0$ 且 $a\neq 1$、真數 $N>0$；分數指數必須底數 $a>0$ 才能隨意約分擴分	例：求 $8^{-\frac{2}{3}}+\log_2 8+3^{\log_3 5}\Rightarrow \dfrac{33}{4}$ 例：$\log_{(x-1)}(4-x)$ 有意義，求整數 $x\Rightarrow x=3$ 地圖：零與負指數、分數指數與根式互換、對數定義、常用恆等式
② 相乘與相除	同底相乘指數相加：$a^r\cdot a^s=a^{r+s}$；同底相除指數相減：$\dfrac{a^r}{a^s}=a^{r-s}$	真數相乘 = 對數相加：$\log_a(MN)=\log_a M+\log_a N$；真數相除 = 對數相減：$\log_a\dfrac{M}{N}=\log_a M-\log_a N$	最常寫錯：$\log_a(M+N)\neq\log_a M+\log_a N$，且 $\dfrac{\log_a M}{\log_a N}\neq\log_a\dfrac{M}{N}$（前者是換底後的 $\log_N M$）；拆開時必須確保 $M>0$ 且 $N>0$	↪ 降成 ①：令 $M=a^r$、$N=a^s$，由 $MN=a^{r+s}$ 取對數即得 $\log_a(MN)=r+s=\log_a M+\log_a N$ 例：求 $\log_6 4+\log_6 9\Rightarrow 2$ 地圖：指數律、對數律
③ 次方與換底	次方的次方 = 指數相乘：$(a^r)^s=a^{rs}$；積的次方：$(ab)^r=a^rb^r$（$b>0$）	次方提到前面：$\log_{a^s}M^r=\dfrac{r}{s}\log_a M$（$s\neq 0$）；換底公式：$\log_a b=\dfrac{\log_c b}{\log_c a}$（$b>0$；$b\neq 1$ 時倒數 $\log_a b=\dfrac{1}{\log_b a}$，連鎖律 $\log_a b\cdot\log_b c=\log_a c$）	偶數次方開出來要加絕對值：若實數 x 只知 $x\neq 0$，$\log_a x^2=2\log_a\lvert x\rvert$（不是 $2\log_a x$）；不同底數的對數相加減或相乘時，先用換底公式換成同底	↪ 降成 ①：設 $x=\log_a b$（$b>0$），即 $a^x=b$，兩邊取以 c 為底的對數得 $x\log_c a=\log_c b$（其中 $\log_c a^x=x\log_c a$ 是左欄 $(a^r)^s=a^{rs}$ 的對數寫法），移項即為換底公式 例：求 $\log_2 3\cdot\log_3 4\Rightarrow 2$ 例：求 $\log_4 8+\log_9 27\Rightarrow 3$ 地圖：換底公式、常用恆等式

背面　函數圖形、不等式與對數應用（底數 $a>0$ 且 $a\neq 1$，真數 $N>0$，k 是整數）

	底數 $a>1$（遞增）	底數 $0<a<1$（遞減）	對稱關係與關鍵應用	降成 / 數值例 / 地圖
④ 指數函數 $y=a^x$	定義域全體實數，值域 $(0,\infty)$（恆正）；恆過 $(0,1)$；向右嚴格遞增，左端以 x 軸（$y=0$）為水平漸近線	定義域全體實數，值域 $(0,\infty)$；恆過 $(0,1)$；向右嚴格遞減，右端以 x 軸（$y=0$）為水平漸近線	$y=a^x$ 與 $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x=a^{-x}$ 的圖形對稱於 y 軸；解 $a^{f(x)}>a^{g(x)}$（$f(x)$、$g(x)$ 是 x 的式子）：$a>1$ 時不等號同向，$0<a<1$ 時不等號反向	↪ 降成 ①：把①的指數定義畫在坐標平面上；$a^0=1$ 對應恆過點 $(0,1)$，$a^x>0$ 對應圖形恆在 x 軸上方 例：解不等式 $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}>\frac{1}{8}\Rightarrow x<4$ 地圖：指數函數的圖形、指對不等式的方向
⑤ 對數函數 $y=\log_a x$	定義域 $(0,\infty)$，值域全體實數；恆過 $(1,0)$；向右嚴格遞增，以 y 軸（$x=0$）為鉛直漸近線	定義域 $(0,\infty)$，值域全體實數；恆過 $(1,0)$；向右嚴格遞減，以 y 軸（$x=0$）為鉛直漸近線	$y=\log_a x$ 與 $y=a^x$ 互為反函數，圖形對稱於直線 $y=x$（定義域、值域、恆過點、漸近線全部把 x,y 對調）；解 $\log_a f(x)>\log_a g(x)$ 除了看 a 決定同向或反向，還必須先列真數 >0	↪ 降成 ④、①：把④的 (x,y) 坐標互換（對直線 $y=x$ 鏡射）就得到對數函數的圖形與所有性質 例：解 $\log_{\frac{1}{2}}(x-1)>-2$ 的整數解個數 $\Rightarrow$ 3 個（$1<x<5$，整數 $2,3,4$） 地圖：對數函數的圖形、反函數、指對不等式的方向
⑥ 常用對數與成長模型	**科學記號與取常用對數：**科學記號 $N=c\times 10^k$（$1\le c<10$，k 是整數）取常用對數：$\log N=k+\log c$（整數部分 $k=\lfloor\log N\rfloor$，小數部分 $0\le\log c<1$）	**位數、小數位與首位數字：**當 $k\ge 0$ 時，N 的整數位數是 $k+1$ 位；當 $k<0$ 時，N 在小數點後第 $\lvert k\rvert$ 位始出現不為 0 的數字；首位數字 d 是 $1\sim 9$ 的整數，由 $\log c$ 落在 $\log 1,\log 2,\ldots,\log 9,\log 10$ 中哪兩個相鄰值之間決定（$\log d\le\log c<\log(d+1)$）	**成長 / 衰減模型：**成長 / 半衰期模型 $N(t)=N_0\cdot r^t$（t 是時間、N_0 是初始量、r 是每單位時間倍率）：兩邊取 log 把未知指數 t 搬下來解	↪ 降成 ①、②、③：對 $N=c\times 10^k$ 套②拆成 $\log c+\log 10^k=k+\log c$，把「幾位數」換成看 10 的次方 k 例：$\log 2\approx 0.3010$，求 2^{30} 是幾位數 $\Rightarrow$ 10 位數 例：同上，求 2^{30} 的最高位數字 $\Rightarrow$ 1（$\log 2^{30}\approx 9.03<9+\log 2$） 地圖：位數判定、首位數字、小數位判定、指數成長 / 衰減模型

收尾題

收尾 1　為什麼記住 $y=a^x$ 的圖形，就等於記住 $y=\log_a x$ 的圖形？請寫出四組「把 x 和 y 對調」的對應。

因為 $y=\log_a x \iff x=a^y$，兩圖形對稱於直線 $y=x$：① 定義域 $\mathbb{R}$ 變值域 $\mathbb{R}$、值域 $(0,\infty)$ 變定義域 $(0,\infty)$；② 恆過點 $(0,1)$ 變 $(1,0)$；③ 水平漸近線 $y=0$ 變鉛直漸近線 $x=0$；④ 單調性：對調後不變（$a>1$ 都遞增、$0<a<1$ 都遞減），因為對直線 $y=x$ 鏡射不改變「向右上升」。

收尾 2　解對數不等式 $\log_a f(x)>\log_a g(x)$（$f(x)$、$g(x)$ 是 x 的式子）時，哪兩個步驟少做一個就會全錯？

第一步：先看底數 a 是大於 1（同向 $f(x)>g(x)$）還是介於 0 與 1 之間（反向 $f(x)<g(x)$）；第二步：必須補上真數大於 0 的限制（$f(x)>0$ 且 $g(x)>0$），再取交集。

常見的漏和錯

1. 自創假公式：把 $\log_a(M+N)$ 拆成 $\log_a M+\log_a N$，或把 $\dfrac{\log_a M}{\log_a N}$ 寫成 $\log_a \dfrac{M}{N}$（$\dfrac{\log_a M}{\log_a N}$ 其實是換底公式的 $\log_N M$，和 $\log_a M-\log_a N$ 無關）。
2. 解對數方程式或不等式忘了驗「真數 >0、底數 >0 且 $\neq 1$」：算出的解常有一支會讓原式真數 ≤ 0 而必須捨去。
3. 底數 $0<a<1$ 時解指數或對數不等式忘了變號。
4. 偶數次方直接搬到對數前面：$\log_2 x^2=2\log_2|x|$，若沒有限制 $x>0$，直接寫 $2\log_2 x$ 會漏掉負數解。
5. 常用對數求小數點後第幾位始不為 0 時算錯整數部分：-4.398 要寫成 $-5+0.602$（小數部分必須 ≥ 0），所以是小數點後第 5 位，不是第 4 位。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。